Chapitre 9 — Combinatoire et dénombrement

Listes, permutations, combinaisons — savoir compter sans énumérer

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Terminale — Spécialité mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais utiliser les principes additif et multiplicatif.
- ☐ Je sais compter les k-uplets (avec répétition).
- ☐ Je sais compter les k-uplets d'éléments distincts.
- ☐ Je connais les permutations et la factorielle.
- ☐ Je sais calculer un nombre de combinaisons.
- ☐ Je sais choisir le bon modèle : l'ordre compte-t-il ?

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : notion d'ensemble, arbres de dénombrement, coefficients binomiaux vus au chapitre 7.

Ce chapitre répond à une seule question : *combien y a-t-il de façons de… ?* Toute la difficulté est de choisir la bonne formule — les calculs, eux, sont simples.

1. Le cours

COURS — Cardinal et principes de base

Le **cardinal** d'un ensemble fini E, noté $\mathrm{Card}(E)$, est son nombre d'éléments.

Principe additif. Si A et B sont disjoints ($A \cap B = \varnothing$) :

$$\mathrm{Card}(A \cup B) = \mathrm{Card}(A) + \mathrm{Card}(B).$$

Dans le cas général :

$$\mathrm{Card}(A \cup B) = \mathrm{Card}(A) + \mathrm{Card}(B) - \mathrm{Card}(A \cap B).$$

Principe multiplicatif. Si un choix se fait en plusieurs étapes indépendantes, on *multiplie* le nombre de possibilités de chaque étape.

« ou » → on additionne	« et » → on multiplie

Exemple. Un menu propose 3 entrées, 5 plats et 4 desserts. Un repas complet : $3 \times 5 \times 4 = 60$ possibilités.

Produit cartésien. $\mathrm{Card}(E \times F) = \mathrm{Card}(E) \times \mathrm{Card}(F)$.

Complémentaire. Compter « au moins un » est presque toujours plus rapide par le contraire :

$$\mathrm{Card}(\bar{A}) = \mathrm{Card}(E) - \mathrm{Card}(A).$$

COURS — Les trois situations de référence

Soit E un ensemble à n éléments. On choisit k éléments.

Situation	Ordre	Répétition	Nombre
k-uplets (listes)	oui	oui	n^k
k-uplets d'éléments distincts	oui	non	$\dfrac{n!}{(n-k)!}$
Permutations ($k=n$)	oui	non	$n!$
Combinaisons (parties à k éléments)	non	non	$\binom{n}{k} = \dfrac{n!}{k!\,(n-k)!}$

Factorielle. $n! = n \times (n-1) \times \cdots \times 2 \times 1$, et par convention $0! = 1$.

$1! = 1,\ \ 2! = 2,\ \ 3! = 6,\ \ 4! = 24,\ \ 5! = 120,\ \ 6! = 720,\ \ 7! = 5040.$

Pourquoi ? Le nombre de k-uplets d'éléments distincts se lit comme un produit qui « descend » : $n\times(n-1)\times\cdots$, avec exactement k facteurs. Par exemple, pour $n=8$ et $k=3$: $8\times7\times6=336$.

COURS — Combinaisons

Une **combinaison** de k éléments parmi n est une *partie* à k éléments : l'ordre ne compte pas.

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$$

Pourquoi ? On part des $\frac{n!}{(n-k)!}$ listes ordonnées, et on divise par $k!$ — le nombre de façons de réordonner les mêmes k éléments, qu'on ne veut plus distinguer.

Propriétés

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1 \qquad \binom{n}{1} = n \qquad \binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} \quad \text{(Pascal)} \qquad \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$$

Cette dernière ligne se lit : un ensemble à n éléments possède 2^n parties. En effet, chaque élément est « dedans ou dehors » : 2 choix, répétés n fois.

Vocabulaire de l'énoncé	Modèle
tirage *successif avec* remise	n^k
tirage *successif sans* remise	$\dfrac{n!}{(n-k)!}$
tirage *simultané*	$\binom{n}{k}$
classement, podium, code, mot	l'ordre compte
équipe, comité, main de cartes, poignée	l'ordre ne compte pas

★ À RETENIR PAR CŒUR

— « ou » → addition ; « et » → multiplication.

— Avec répétition, ordonné : n^k.

— Sans répétition, ordonné : $\dfrac{n!}{(n-k)!}$.

— Sans répétition, non ordonné : $\binom{n}{k}$.

— Toutes les permutations de n objets : $n!$.

— « Au moins un » : passer par le complémentaire.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Choisir le bon modèle

Deux questions, dans cet ordre, et le modèle est déterminé.

Étape 1 — Un même élément peut-il être choisi deux fois ?
Oui → avec répétition. Non → sans répétition.

Étape 2 — L'ordre du choix change-t-il le résultat ?
Oui → liste. Non → combinaison.

Exemple	Rép.	Ordre	Formule
Code PIN à 4 chiffres	oui	oui	10^4
Podium (or, argent, bronze) parmi 8	non	oui	$8 \times 7 \times 6$
Comité de 3 personnes parmi 8	non	non	$\binom{8}{3}$
Ordre de passage de 5 candidats	non	oui	$5!$

Le test qui tranche. Demande-toi si « Alice, Bob » et « Bob, Alice » sont deux réponses différentes. Si oui, l'ordre compte.

MÉTHODE — Dénombrer par étapes

Étape 1 — Découper le choix en étapes successives

Étape 2 — Compter chaque étape

Étape 3 — Multiplier

Exemple. Dans une classe de 18 filles et 12 garçons, combien de délégations de 4 élèves comptant exactement 2 filles et 2 garçons ?

Choisir 2 filles parmi 18 : $\binom{18}{2} = 153$.

et choisir 2 garçons parmi 12 : $\binom{12}{2} = 66$.

Total : $153 \times 66 = 10\,098$ délégations.

MÉTHODE — Utiliser le complémentaire

Étape 1 — Compter le total sans contrainte

Étape 2 — Compter les cas interdits

Étape 3 — Soustraire

Exemple. Combien de délégations de 4 élèves, parmi 30, comptent *au moins une* fille (18 filles, 12 garçons) ?

Total : $\binom{30}{4} = 27\,405$.

Aucune fille, donc 4 garçons parmi 12 : $\binom{12}{4} = 495$.

Réponse : $27\,405 - 495 = 26\,910$.

Réflexe. Dès que tu lis « au moins un », essaie le complémentaire avant tout autre découpage : le calcul direct demanderait de séparer 1, 2, 3 et 4 filles.

⚠ ERREURS À NE PAS FAIRE

— Confondre « simultané » (combinaison) et « successif sans remise » (liste ordonnée). Le second donne $k!$ fois plus de résultats.

— $\binom{n}{k}$ n'est jamais un nombre à virgule : si tu trouves une décimale, il y a une erreur.

— $0! = 1$, ce n'est pas 0.

— « Au moins » et « au plus » ne se calculent pas directement : complémentaire ou somme de cas.

— Additionner alors qu'il fallait multiplier : relis l'énoncé en cherchant « et » ou « ou ».

— Attention aux doubles comptages : si deux découpages peuvent produire la même configuration, le total est faux.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Calculs

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule.

a) $5!$

b) $\dfrac{7!}{5!}$

c) $\binom{9}{2}$

d) $\binom{10}{7}$

Exercice 2 — Principe multiplicatif

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) Une plaque d'immatriculation est formée de 2 lettres puis 3 chiffres. Combien y en a-t-il ? (26 lettres, 10 chiffres, répétitions autorisées.)

b) Un cadenas a 4 molettes à 6 positions. Combien de codes ?

c) Un restaurant propose 4 entrées, 6 plats, 3 desserts. Combien de menus complets ?

Exercice 3 — Ordre ou pas ?

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Indique la formule à utiliser, puis calcule.

a) Le podium d'une course de 10 coureurs.

b) Une équipe de 5 joueurs choisie parmi 12.

c) Un mot de 3 lettres distinctes formé avec les 26 lettres.

d) L'ordre de passage de 6 candidats.

Exercice 4 — Parties d'un ensemble

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Soit $E = \{a\,;b\,;c\,;d\,;e\}$.

a) Combien E a-t-il de parties ?

b) Combien de parties à 2 éléments ?

c) Combien de parties à 3 éléments ?

d) Vérifie que la somme de toutes les parties (de 0 à 5 éléments) donne bien le résultat de la question a).

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Le jeu de cartes

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On tire simultanément 5 cartes dans un jeu de 32.

1. Combien de mains différentes peut-on obtenir ?

2. Combien de mains contiennent exactement 2 as ? (Il y a 4 as.)

3. Combien de mains ne contiennent aucun as ?

4. Combien de mains contiennent au moins un as ?

5. Combien de mains sont composées uniquement de cœurs ? (8 cœurs.)

Exercice 6 — Le comité

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Une association compte 15 membres : 9 femmes et 6 hommes. On forme un bureau de 4 personnes.

1. Combien de bureaux différents ?

2. Combien de bureaux comptent exactement 2 femmes et 2 hommes ?

3. Combien de bureaux comptent au moins un homme ?

4. Combien de bureaux comptent au moins deux femmes ?

Exercice 7 — Anagrammes

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

1. Combien d'anagrammes du mot MATHS ? (Toutes les lettres sont distinctes.)

2. Combien commencent par une voyelle ?

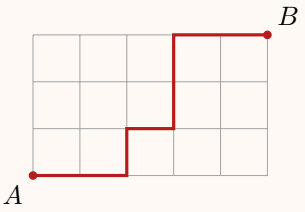
3. Combien d'anagrammes du mot LION se terminent par une consonne ?

4. Combien de mots de 4 lettres distinctes peut-on former avec les lettres de CALCUL ? (Attention : le L et le C y figurent deux fois — on ne garde donc que les lettres distinctes disponibles : C, A, L, U.)

Exercice 8 — Chemins et grilles

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On se déplace sur une grille depuis le point A en bas à gauche jusqu'au point B en haut à droite, uniquement vers la droite ou vers le haut. La grille mesure 5 cases de large et 3 de haut.



1. Combien de déplacements élémentaires comporte un trajet complet ?
2. Un trajet est entièrement déterminé par la position des déplacements « vers le haut ». Explique pourquoi.
3. Déduis-en le nombre total de trajets possibles.
4. Combien de trajets passent par le point de coordonnées $(2\,;1)$?

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Le tournoi

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Un tournoi réunit 12 équipes.

1. Chaque équipe rencontre toutes les autres une fois. Combien de matchs au total ?
2. Si chaque équipe rencontre les autres deux fois (aller-retour), combien de matchs ?
3. À la fin, on établit un classement des 3 premières places. Combien de podiums possibles ?
4. On sélectionne 4 équipes pour une phase finale, sans les classer. Combien de sélections ?
5. Montre que le nombre de matchs de la question 1 est égal à $\dfrac{12\times 11}{2}$, et explique d'où vient la division par 2.

Exercice 10 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) $\binom{n}{k}$ est toujours un entier.

b) Le nombre de tirages successifs sans remise de 3 objets parmi 10 est $\binom{10}{3}$.

c) $\binom{20}{18} = \binom{20}{2}$.

d) Un ensemble à 10 éléments a 100 parties.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — un club de sport

Un club compte 24 adhérents : 14 pratiquent le tennis, 10 le badminton, et parmi eux 4 pratiquent les deux.

Partie A — cardinaux

1. Combien d'adhérents pratiquent au moins un des deux sports ? *(3 points)*

2. Combien n'en pratiquent aucun ? *(2 points)*

3. Combien pratiquent le tennis mais pas le badminton ? *(3 points)*

Partie B — délégations

Le club doit désigner une délégation de 5 adhérents parmi les 24.

4. Combien de délégations différentes ? *(3 points)*

5. Combien ne comptent que des joueurs de tennis (les 14) ? *(3 points)*

6. Combien comptent au moins un joueur de badminton ? *(4 points)*

7. Combien comptent exactement 2 des 4 adhérents qui pratiquent les deux sports ? *(4 points)*

Partie C — le bureau

On désigne maintenant un bureau composé d'un président, d'un trésorier et d'un secrétaire, choisis parmi les 24 adhérents (une personne ne peut occuper qu'un seul poste).

8. Combien de bureaux différents ? *(3 points)*

9. Pourquoi le résultat est-il différent de $\binom{24}{3}$? Explique en une phrase. *(3 points)*

10. Quel est le rapport entre les deux résultats ? Justifie. *(3 points)*

11. Combien de bureaux si le président doit obligatoirement être un joueur de tennis ? *(4 points)*

Partie D — probabilité

12. On choisit au hasard une délégation de 5 adhérents. Quelle est la probabilité qu'elle ne compte aucun joueur de badminton ? Arrondis à 10^{-3}. *(3 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$

b) $\dfrac{7!}{5!} = 7 \times 6 = 42$

c) $\dfrac{9 \times 8}{2} = 36$

d) $\binom{10}{7} = \binom{10}{3} = \dfrac{10 \times 9 \times 8}{6} = 120$

Correction — Exercice 2

a) $26^2 \times 10^3 = 676 \times 1000 = 676\,000$

b) $6^4 = 1296$ codes

c) $4 \times 6 \times 3 = 72$ menus

Correction — Exercice 3

a) Ordre, sans répétition : $10 \times 9 \times 8 = 720$.
b) Sans ordre : $\binom{12}{5} = 792$.
c) Ordre, sans répétition : $26 \times 25 \times 24 = 15\,600$.
d) Permutation : $6! = 720$.

Correction — Exercice 4

a) $2^5 = 32$ parties.
b) $\binom{5}{2} = 10$.
c) $\binom{5}{3} = 10$.
d) $1 + 5 + 10 + 10 + 5 + 1 = 32$. ✓

C'est la ligne $n = 5$ du triangle de Pascal : la somme d'une ligne vaut toujours 2^n.

Correction — Exercice 5

1. Tirage simultané, l'ordre ne compte pas :

$$\binom{32}{5} = 201\,376 \text{ mains.}$$

2. On choisit 2 as parmi 4 *et* 3 cartes parmi les 28 autres :

$$\binom{4}{2} \times \binom{28}{3} = 6 \times 3276 = 19\,656.$$

3. $\binom{28}{5} = 98\,280$.

4. Complémentaire :

$$201\,376 - 98\,280 = 103\,096.$$

5. $\binom{8}{5} = 56$ mains.

Correction — Exercice 6

1. $\binom{15}{4} = 1365$ bureaux.

2. $\binom{9}{2} \times \binom{6}{2} = 36 \times 15 = 540$.

3. Complémentaire : aucun homme signifie 4 femmes parmi 9, soit $\binom{9}{4} = 126$.

$$1365 - 126 = 1239.$$

4. On enlève les bureaux à 0 ou 1 femme.
0 femme : $\binom{6}{4} = 15$.
1 femme : $\binom{9}{1} \times \binom{6}{3} = 9 \times 20 = 180$.

$$1365 - 15 - 180 = 1170.$$

Correction — Exercice 7

1. 5 lettres distinctes : $5! = 120$ anagrammes.

2. Les voyelles de MATHS sont le A seul.

On fixe le A en première position, puis on permute les 4 autres : $1 \times 4! = 24$.

3. LION : consonnes L et N.

2 choix pour la dernière lettre, puis 3! pour les autres :

$$2 \times 6 = 12.$$

4. Les lettres distinctes disponibles sont C, A, L, U : il y en a exactement 4.

Former un mot de 4 lettres distinctes revient donc à les permuter toutes :

$$4! = 24 \text{ mots.}$$

Correction — Exercice 8

1. Il faut avancer de 5 vers la droite et de 3 vers le haut, soit 8 déplacements.

2. Un trajet est une suite de 8 déplacements. Dès qu'on sait *lesquels* sont « vers le haut », tous les autres sont nécessairement « vers la droite ».

Choisir un trajet revient donc à **choisir 3 positions parmi 8**, sans ordre.

3.

$$\binom{8}{3} = 56 \text{ trajets.}$$

4. De $A(0;0)$ à $(2;1)$: 3 déplacements dont 1 vers le haut, soit $\binom{3}{1} = 3$.

De $(2;1)$ à $B(5;3)$: 5 déplacements dont 2 vers le haut, soit $\binom{5}{2} = 10$.

$$3 \times 10 = 30 \text{ trajets.}$$

Correction — Exercice 9

1. Un match est une paire d'équipes, l'ordre ne compte pas :

$$\binom{12}{2} = 66 \text{ matchs.}$$

2. $66 \times 2 = 132$ matchs.

3. Le podium est ordonné :

$$12 \times 11 \times 10 = 1320 \text{ podiums.}$$

4. $\binom{12}{4} = 495$ sélections.

5.

$$\binom{12}{2} = \frac{12!}{2! \times 10!} = \frac{12 \times 11}{2} = 66. \checkmark$$

On peut le voir ainsi : chaque équipe rencontre les 11 autres, ce qui donne $12 \times 11 = 132$ « rencontres ».

Mais chaque match est alors compté **deux fois** (une fois du point de vue de chaque équipe). D'où la division par 2.

Correction — Exercice 10

a) **Vrai.** C'est un nombre d'objets : il compte des parties, donc c'est nécessairement un entier naturel.
b) **Faux.** Un tirage *successif* est ordonné : il y en a $10 \times 9 \times 8 = 720$, soit $3! = 6$ fois plus que $\binom{10}{3} = 120$.
c) **Vrai.** Par symétrie, $\binom{20}{18} = \binom{20}{20-18} = \binom{20}{2} = 190$.
d) **Faux.** Il en a $2^{10} = 1024$. La confusion vient de 10^2 : c'est bien 2 qui est à la base.

Correction — Exercice bilan — parties A et B

1.

$$\text{Card}(T \cup B) = 14 + 10 - 4 = 20 \text{ adhérents.}$$

2. $24 - 20 = 4$ adhérents ne pratiquent ni l'un ni l'autre.

3. $14 - 4 = 10$ pratiquent le tennis seulement.

De même, $10 - 4 = 6$ pratiquent le badminton seulement. Contrôle : $10 + 6 + 4 + 4 = 24$. ✓

4.

$$\binom{24}{5} = 42\,504 \text{ délégations.}$$

5. $\binom{14}{5} = 2002$.

6. « Aucun joueur de badminton » signifie choisir les 5 parmi les $24 - 10 = 14$ adhérents qui n'en font pas :

$$\binom{14}{5} = 2002.$$

$$42\,504 - 2002 = 40\,502.$$

Remarque : les 14 non-badistes sont les 10 « tennis seulement » et les 4 « aucun sport ». Le fait que ce nombre coïncide avec les 14 joueurs de tennis de la question 5 est une coïncidence des données.

7. On choisit 2 des 4 « doubles pratiquants » *et* 3 des 20 autres adhérents :

$$\binom{4}{2} \times \binom{20}{3} = 6 \times 1140 = 6840.$$

Correction — Exercice bilan — parties C et D

8. Les trois postes sont distincts : l'ordre compte, et une personne ne peut occuper qu'un poste.

$$24 \times 23 \times 22 = 12\,144 \text{ bureaux.}$$

9. $\binom{24}{3}$ compterait des *groupes* de 3 personnes, sans distinguer les rôles.
Ici, les trois postes sont différents : un même trio donne plusieurs bureaux selon qui est président.

10. $\binom{24}{3} = 2024$, et

$$\frac{12\,144}{2024} = 6 = 3!.$$

Chaque groupe de 3 personnes peut être réparti sur les trois postes de $3! = 6$ façons.

C'est exactement la relation du cours :

$$\frac{n!}{(n-k)!} = \binom{n}{k} \times k!.$$

11. 14 choix pour le président (un joueur de tennis), puis 23 et 22 pour les deux autres postes parmi les adhérents restants :

$$14 \times 23 \times 22 = 7084 \text{ bureaux.}$$

12. Tous les tirages de 5 adhérents parmi 24 étant équiprobables :

$$P = \frac{\binom{14}{5}}{\binom{24}{5}} = \frac{2002}{42\,504} \approx 0{,}047.$$

Il y a donc moins de 5 % de chances qu'aucun joueur de badminton ne figure dans la délégation : c'est un événement rare.